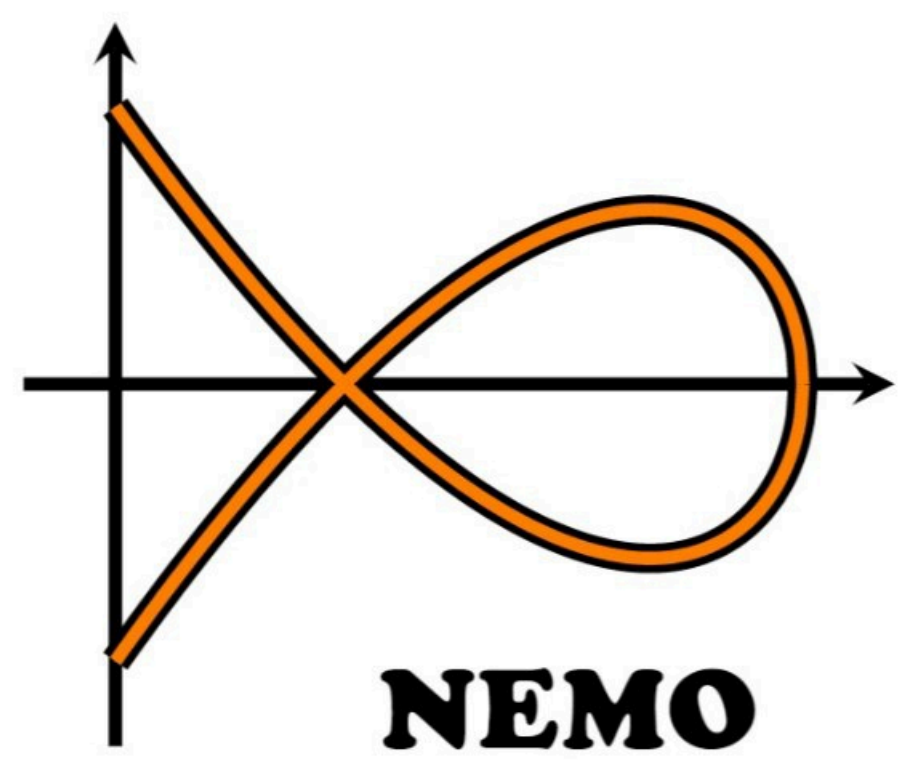




Análise na Competição Elon Lages

Maio de 2024

Gabriel Franceschi Libardi / Arthur Queiroz Moura

Definição. (Séries) Seja $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ uma sequência de números reais. Chamamos o objeto formal

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

de série. Dizemos que essa série converge se, ao definirmos $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$, tivermos que $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ existe.

Definição. (Função Analítica) Dizemos que a função f é analítica no ponto x_0 se existe um intervalo aberto I (contido no domínio de f) tal que $x_0 \in I$ e existe uma sequência $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ de reais satisfazendo

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k, \forall x \in I$$

i.e. essa série formal converge para $f(x)$ para cada $x \in I$.

Proposição. (Raio de Convergência) No contexto da definição anterior, podemos garantir a existência de um $R > 0$ maior possível (R pode ser ∞), denominado raio de convergência, tal que a série converge em $(x_0 - R, x_0 + R)$ (vamos chamar esse intervalo de D). Note que isso não afirma nada sobre a convergência em $x_0 - R$ e/ou em $x_0 + R$.

Proposição. No contexto da definição anterior, temos que, se $x \in D$, então f é diferenciável em x e

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k (x - x_0)^{k-1}$$

(um resultado análogo é verdadeiro para a antiderivada de f) Em particular, temos que $\forall x \in D$, $f^{(k)}(x_0) = a_k k!$ onde $f^{(k)}(x_0)$ representa a derivada k -ésima de f avaliada em x_0 .

Teorema. (Segundo teorema fundamental do cálculo) Sejam $a < b \in \mathbb{R}$ e f uma função contínua em $[a, b]$. Então, existe uma única função diferenciável $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ satisfazendo $F(a) = 0$ e $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in (a, b)$. Em particular, escrevemos $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Séries importantes:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots, \forall x \in \mathbb{R} : |x| < 1$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \forall x \in \mathbb{R}$$

Problema 1. Calcule as séries de potência das seguintes funções em torno de $x_0 = 0$ (dado que são analíticas em torno desse ponto):

(a) $\arctan(x)$

(b) $\ln(1+x)$

(c) $\arcsin(x)$

(d) $\sin(x)$

(e) $\arctan(x^2)$

Problema 2. (ELON - 2023) Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)(2 - f(x)) = 1$. Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

Problema 3. (ELON - 2023) Se $a, b \in \mathbb{R}^+$, determine $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1/x} + b^{1/x}}{2} \right)^x$.

Problema 4. (ELON - 2023) Sejam α e β as raízes distintas da equação $ax^2 + bx + c = 0$. Determine $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{1 - \cos(ax^2 + bx + c)}{(x - \alpha)^2}$.

Problema 5. (ELON - 2023) Determine $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_3(2) - \log_3(2+x)}{x}$.

Problema 6. (ELON - 2022) Calcule

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2(\cos(x)) dx + \int_0^{\pi/2} \sin^2(\sin(x)) dx$$

Problema 7. (ELON - 2022) Calcule

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x} dx$$

Problema 8. (ELON - 2022) Calcule

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin(2023x)}{\sin(x)} dx$$

Problema 9. (ELON - 2021) Para $x \in (-1, 1)$, escreva

$$\left(\frac{1+x^2}{1-x} \right)^2 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

Quanto vale a_3 ?

Problema 10. (ELON - 2021) Seja $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida pela série abaixo:

$$f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} + \dots$$

Calcule $\int_1^2 f(x) dx$.

Problema 11. (ELON - 2020) Determine

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan(x)) - \tan(\sin(x))}{\arcsin(\arctan(x)) - \arctan(\arcsin(x))}$$